



厦门大学《概率统计 I》期末试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: 试卷类型: (A 卷)

1. (14 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在以 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 求 $\text{Cov}(X, Y), \rho_{XY}$.

【解】如图, $S_D = \frac{1}{2}$, 故 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad E(X) = \iint_D xf(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x \cdot 2 dy = \frac{1}{3}$$

$$E(X^2) = \iint_D x^2 f(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 2x^2 dy = \frac{1}{6} \text{ 从而 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

$$\text{同理 } E(Y) = \frac{1}{3}, D(Y) = \frac{1}{18}. \text{ 而 } E(XY) = \iint_D xyf(x, y)dx dy = \iint_D 2xy dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 2xy dy = \frac{1}{12}.$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{36}$$

$$\text{从而 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18}} \times \sqrt{\frac{1}{18}}} = -\frac{1}{2}$$

2. (14 分) (1) 设总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$, σ^2 ($\sigma^2 > 0$) 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为一相应的样本值。

求 σ^2 的最大似然估计 (2) 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数。利用总体的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值

【解】(1) 似然函数为 $L(\mu) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-1)^2}{2\sigma^2}} \right] = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-1)^2}{2\sigma^2}}$, 相应的对数似然函数为 (2 分)

$$\ln L(\mu) = -\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-1)^2}{2\sigma^2} - \ln(\sqrt{2\pi}\sigma)^n \text{ 令对 } \sigma^2 \text{ 的一阶导为零, 得到 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值为}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 \quad (1) E(X) = 3 - 4\theta, \text{ 令 } E(X) = \bar{x} \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{3 - \bar{x}}{4} \text{ 所以 } \theta \text{ 的矩估计值 } \hat{\theta} = \frac{3 - \bar{x}}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i}{8} = 2$$

3. (10 分) 甲乙两个剧院在竞争 1000 名观众。假定每个观众完全随意地选择一个剧院, 且观众选择剧院是彼此独立的, 用中心极限定理计算, 每个剧院应设置多少个座位, 才能保证因缺少座位而使观众离去的概率小于 1%? $\Phi(2.33) = 0.99$

【解】 设甲剧院应设 M 个座位。令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个观众选择甲剧院,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个观众选择乙剧院,} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, 1000 \quad (2 \text{ 分})$$

$$X_i (i=1, 2, \dots, 1000) \text{ 相互独立同分布, } P\{X_i = 1\} = P\{X_i = 0\} = \frac{1}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E(X_i) = \frac{1}{2}, \quad D(X_i) = \frac{1}{4}. \quad P\{X \leq M\} = P\left\{\sum_{i=1}^{1000} X_i \leq M\right\} \approx \Phi\left(\frac{M-500}{5\sqrt{10}}\right) \geq 99\%, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\frac{M-500}{5\sqrt{10}} \geq 2.33, \quad M \geq 537. \quad (1 \text{ 分}) \quad (2 \text{ 分})$$

4. (12 分) 以 X 表示耶路撒冷新生儿的体重 (以克计), 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。现测得一容量为 30 的样本, 得样本均值为 3189, 样本标准差为 488。试检验假设 ($\alpha = 0.1$):

$$(1) H_0: \mu \geq 3315, \quad H_1: \mu < 3315. \quad t_{0.1}(29) = 1.3114$$

$$(2) H'_0: \sigma \leq 525, \quad H'_1: \sigma > 525. \quad \chi^2_{0.1}(29) = 42.557$$

解: (1) 这是一个方差未知的正态总体的均值检验, 属于左边检验问题, 检验统计量为

$$t = \frac{\bar{x} - 3315}{s/\sqrt{n}} \text{ 代入本题具体数据, 得到 } t = \frac{3189 - 3315}{488/\sqrt{30}} = -1.4142 \text{ 检验的临界值为}$$

$-t_{0.1}(29) = -1.3114$ 。因为 $t = -1.4142 < -1.3114$, 所以样本值落入拒绝域中, 故拒绝原假设 H_0 ,

即认为 $\mu < 3315$ 。

$$(2) \text{ 题中所要求检验的假设实际上等价于要求检验假设 } H'_0: \sigma^2 \leq 525^2, \quad H'_1: \sigma^2 > 525^2$$

这是一个正态总体的方差检验问题, 属于右边检验。检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{525^2} \text{。代入本题中的具体数据得到 } \chi^2 = \frac{(30-1) \times 488^2}{525^2} = 25.0564 \text{。}$$

检验的临界值为 $\chi^2_{0.1}(29) = 42.557$ 。因为 $\chi^2 = 25.0564 < 42.557$, 所以样本值没有落入拒绝域, 因此接受原假设, 即认为标准差不大于 525

5. (10 分). 随机地抽取学校 A 的 9 个学生, 得分数的平均值为 $\bar{x}_A = 81.31$, 方差为 $s_A^2 = 60.76$;

随机地抽取学校 B 的 15 个学生, 得分数的平均值为 $\bar{x}_B = 78.61$, 方差为 $s_B^2 = 48.24$ 。设

样本均来自正态总体且方差相等, 参数均未知, 两样本独立。求均值差 $\mu_A - \mu_B$ 的置信水

平为 0.95 的置信区间。 $t_{0.025}(22) = 2.0739$

解: 根据两个正态总体均值差的区间估计的标准结论, 均值差 $\mu_A - \mu_B$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left((\bar{x}_A - \bar{x}_B) \pm s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{0.025}(n_1 + n_2 - 2) \right) = \left(2.7 \pm s_w \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{15}} t_{0.025}(22) \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \left(2.7 \pm s_w \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{15}} t_{0.025}(22) \right) = \left(2.7 \pm 7.266 \times \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{15}} \times 2.0739 \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= (2.7 \pm 6.35) = (-3.65, 9.05) \quad (2 \text{ 分})$$

6. (14 分) 随机抽取了 10 个家庭, 调查了他们的家庭月收入 x (单位: 百元) 和月支出 y (单位: 百元), 记录于下表:

x	20	15	20	25	16	20	18	19	22	16
y	18	14	17	20	14	19	17	18	20	13

经计算可得 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 191, \sum_{i=1}^{10} y_i = 170, \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3731, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 3310, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 2948,$

求: (1) 求 y 与 x 的一元线性回归方程。

(2) 对所得的回归方程作显著性检验. ($\alpha=0.05$) $F_{0.05}(1,8) = 5.32, t_{0.025}(8) = 2.306$

【解】(1) 经计算可得

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 191, \sum_{i=1}^{10} y_i = 170, \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3731, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 3310, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 2948,$$

$$S_{xx} = 82.9, S_{xy} = 63, S_{yy} = 58.$$

$$\text{故 } \hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.7600, \hat{a} = \frac{170}{10} - 0.76 \times \frac{191}{10} = 2.4849. \quad (4 \text{ 分}) \quad (4 \text{ 分})$$

从而回归方程: $\hat{y} = 2.4849 + 0.76x$. (1 分)

$$(2) Q_A = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 47.8770, Q_E = Q_T - Q_A = 58 - 47.877 = 10.1230, \quad (1 \text{ 分}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$F = \frac{Q_A}{Q_E / n - 2} = 37.8360 > F_{0.05}(1,8) = 5.32. \quad (2 \text{ 分})$$

故拒绝 H_0 , 即两变量的线性相关关系是显著的. (1 分)

7. (10 分) 灯泡厂用 4 种不同的材料制成灯丝，检验灯线材料这一因素对灯泡寿命的影响.若灯泡寿命服从正态分布，不同材料的灯丝制成的灯泡寿命的方差相同，试根据表中试验结果记录，在显著性水平 0.05 下检验灯泡寿命是否因灯丝材料不同而有显著差异？

		试验批号							
		1	2	3	4	5	6	7	8
灯丝材料水平	A ₁	1600	1610	1650	1680	1700	1720	1800	1820
	A ₂	1580	1640	1640	1700	1750			
	A ₃	1460	1550	1600	1620	1640	1660	1740	
	A ₄	1510	1520	1530	1570	1600	1680		

计算得到 $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 x_{ij}^2 = 69895900$, $T_1 = 11760, T_2 = 8310, T_3 = 13090, T_4 = 9410. F_{0.05}(3, 22) = 3.05$.

$$r = 4, n = \sum_{i=1}^r n_i = 26; S_T = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 x_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 69895900 - 69700188.46 = 195711.54$$

$$S_A = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{n_i} T_i^2 - \frac{T^2}{n} = 69744549.2 - 69700188.46 = 44360.7, S_E = S_T - S_A = 151350.8,$$

$$F = \frac{S_A / (r-1)}{S_E / (n-r)} = \frac{44360.7 / 3}{151350.8 / 22} = 2.15, \text{ 故灯丝材料对灯泡寿命无显著影响.}$$

$$F_{0.05}(3, 22) = 3.05 > F.$$

方差来源	平方和 S	自由度	均方和 $\bar{S}$	F 值
因素影响 S _A	44360.7	3	14786.9	2.15
误差 S _E	151350.8	22	6879.59	
总和	195711.54	25		

8. (10 分) 统计了日本西部地震在一天中发生的时间段，共观察了 527 次地震，这些地震在一天中的四个时间段的分布如下表

时间段	0 点—6 点	6 点—12 点	12 点—18 点	18 点—24 点
次 数	123	135	141	128

试取 $\alpha = 0.05$ 检验假设：地震在各个时间段内发生时等可能的。 $\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$

解：根据题意，要检验以下假设： H_0 : 地震的发生时间在 (0,24) 内是均匀分布的

检 验 统 计 量 为 $\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{f_i^2}{np_i} - n$, 其中 $p_i = 6/24 = 0.25$ 代 入 数 据 得 到 、

$$\chi^2 = \frac{123^2 + 135^2 + 141^2 + 128^2}{527 \times 0.25} - 527 = 1.417, \text{ 检验的临界值为 } \chi^2_{0.05}(4-1) = 7.815. \text{ 因为}$$

$\chi^2 = 1.417 < 7.815$, 所以样本值没有落入拒绝域，因此接受原假设，即认为地震在各个时间段内发生时等可能的。

9. (6 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 是总体 X 的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$,

令 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$, 求 EY .

【解】 令 $Z_i = X_i + X_{n+i}$, $i=1, 2, \dots, n$. 则 $Z_i \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$ ($1 \leq i \leq n$), 且 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立.

令 $Z = \sum_{i=1}^n \frac{Z_i}{n}$, $S^2 = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 / (n-1)$, 则 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{2n} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{2} \bar{Z}$,

故 $\bar{Z} = 2\bar{X}$ 那么 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = (n-1)S^2$,

所以 $E(Y) = (n-1)ES^2 = 2(n-1)\sigma^2$.